Phase 1 実験ガイド

182:1 テスト—Euler 積は物理的か？

産技研クリーンルームで作る 2 素数ミュート BAW 結晶

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

水晶振動子の内部に Bragg スタック（Mo/AlN 多層膜）を作り込み、2 と 3 の倍数の倍音モードを物理的に消す。残ったモードのカシミール応答比 R が 182（ゼータ正則化）か 1/3（カットオフ正則化）かを測定する。546 倍の差があるため、粗い測定でも白黒がつく。製作は東京都立産業技術研究センター（産技研）のクリーンルームで行い、測定は三鷹の自宅で nanoVNA を用いて実施する。

Contents

1 この実験で何が分かるか **2**
1.1 結果の意味 2

2 結晶の構造と設計図 **2**
2.1 全体像 2
2.2 各層の仕様 3
2.3 なぜこの構造が必要か 3
2.4 対照サンプル 3

3 必要な材料と部品 **3**
3.1 事前に発注するもの 3
3.2 測定装置（自宅用） 4
3.3 産技研利用料 4

4 Phase 1：事前準備（三鷹にて） **4**
4.1 仕様の確定 4
4.2 材料の発注 5
4.3 産技研への技術相談予約 5

5 Phase 2：初回訪問（技術相談 + ライセンス講習） **5**
5.1 技術相談（1–2 時間） 5
5.2 ライセンス講習 6

6 Phase 3：製作本番（クリーンルーム作業） **6**
6.1 Step 1：Bragg スタックの成膜 6
6.2 Step 2：膜厚確認 7
6.3 Step 3：3 枚の接合 7
6.4 Step 4：ダイシング 8

7 Phase 4：測定（三鷹の自宅にて） 8
7.1 サンプルの準備 8
7.2 Step 1：共振スペクトルの確認 8
7.3 Step 2：温度応答差分法 9
7.4 Step 3：繰り返しと統計処理 9

8 タイムライン 9

9 失敗した場合のトラブルシューティング 10

10 チェックリスト 10

11 この実験の意味（再確認） 11

1　この実験で何が分かるか

1 行まとめ

「**素数は物理的な独立自由度か、それとも単なる数学か？**」を実験で判定する。

水晶振動子の中の音響モードは整数 $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ でラベルされる。特定の素数（$p = 2, 3$）の倍数のモードを**物理的に消す**と、残りのモードの真空エネルギー（カシミールエネルギー）がどう変わるかに 2 つの全く異なる予測がある：

	ゼータ正則化（WB 理論）	**カットオフ正則化（標準 QFT）**
カシミール比 R	$\lvert(1-2^3)(1-3^3)\rvert = \mathbf{182}$	$(1-1/2)(1-1/3) = \mathbf{1/3}$
物理的意味	Euler 積が物理的に機能	モード数の比のみ
差	**546 倍（2.7 桁）**	

546 倍の差があるので、系統誤差が 1 桁あっても区別できる。

1.1　結果の意味

判定基準

R の値	解釈	次のアクション
$R \approx 100$–300	Euler 積は物理的	**理論を強く支持。Phase 2 へ**
$R \approx 0.1$–1	モード数効果のみ	**WB 理論の算術的基盤を棄却**
中間値	Bragg 品質不足の可能性	サンプル改善して再測定

2　結晶の構造と設計図

2.1　全体像

```
        電極（Au 100 nm）          ← 上面：自由端（Neumann）

47.5                               ← 水晶ブランク #3
 m      AT-cut quartz
        Mo/AlN × 5ペア        ← Braggスタック #2（位置: 2L/3）
47.5
 m      AT-cut quartz             ← 水晶ブランク #2
        Mo/AlN × 5ペア        ← Braggスタック #1（位置: L/3）
47.5
 m      AT-cut quartz             ← 水晶ブランク #1

        電極（Au 100 nm）          ← 底面：タングステン板に接着（Dirichlet）

         全厚　143 m
```

2.2 各層の仕様

部品	仕様	役割
水晶ブランク ×3	AT-cut, 47.5 μm 厚, 10×10 mm	音響キャビティ
Bragg スタック ×2	Mo(50 nm)/AlN(50 nm) × 5 ペア = 500 nm	$3f_0$ 反射壁
上部電極	Au 100 nm	電気接続
底部電極	Au 100 nm	電気接続 + 基板接着面
Au バンプ	直径 50 μm, 高さ 5 μm	接合用

2.3 なぜこの構造が必要か

- **DN 境界条件**（上面自由、底面固定）：偶数倍音（$n = 2, 4, 6, \ldots$）を消す → $p = 2$ ミュート
- **Bragg スタック @ $L/3$ と $2L/3$**：3 の倍数の倍音（$n = 3, 9, 15, \ldots$）の定在波が Bragg 面で反射されて存在できなくなる → $p = 3$ ミュート
- 結果：$\gcd(n, 6) = 1$ のモード（$n = 1, 5, 7, 11, 13, \ldots$）だけが残る

2.4 対照サンプル

同時に以下の 2 つも作る：

サンプル	構造	残るモード
A: DD（対照）	水晶 1 枚、両面固定	$n = 1, 2, 3, 4, \ldots$（全部）
B: DN（$p = 2$ のみ）	水晶 1 枚、片面自由	$n = 1, 3, 5, 7, \ldots$（奇数）
C: DN+Bragg（本命）	3 層積層、片面自由	$n = 1, 5, 7, 11, \ldots$（$\gcd(n, 6) = 1$）

A と B は Phase 0 の機能を兼ねる。

3 必要な材料と部品

3.1 事前に発注するもの

材料リスト（Phase 1 結晶製作用）

品名	入手先	価格	備考
AT-cut 水晶ブランク（10×10 mm × 10 枚）	MTI Corp / 信光社	¥15,000	研磨済み 50 μm 厚 予備含む
Mo スパッターゲット	Nilaco / 高純度化学	¥20,000	2” ϕ, 純度 99.95%
AlN スパッターゲット	Nilaco / 高純度化学	¥20,000	2” ϕ, 純度 99%
Au スパッターゲット	Nilaco	¥15,000	電極 + 接合バンプ用
タングステン板	Nilaco	¥3,000	30×30×0.5 mm
エポキシ（Stycast 1266）	Amazon	¥8,000	底面接着用
SMA コネクタ・ケーブル	秋月電子	¥3,000	
材料小計		**¥84,000**	

3.2 測定装置（自宅用）

測定装置リスト

品名	入手先	価格
nanoVNA V2 Plus4	Amazon	¥15,000
恒温槽（発泡スチロール + ペルチェ）	Amazon + ホームセンター	¥8,000
サーミスタ温度計	秋月電子	¥500
はんだ・工具類	ホームセンター	¥5,000
装置小計		**¥28,500**

3.3 産技研利用料

産技研（都内中小企業料金の例）

装置	型番	概算利用料
マグネトロンスパッタ	S9241	¥3,000/h × 6h = ¥18,000
薄膜段差計	S9291	¥1,500/h × 2h = ¥3,000
フリップチップボンダ	S9113	¥2,000/h × 3h = ¥6,000
ダイシングソー	S9221	¥2,000/h × 2h = ¥4,000
ライセンス講習	—	¥5,000（初回のみ）
産技研小計		**¥36,000**

※ 料金は都内中小企業の場合の概算。個人利用の場合は技術相談時に確認。

合計コスト

材料 ¥84,000 + 装置 ¥28,500 + 産技研 ¥36,000 = 約 ¥150,000

4 Phase 1：事前準備（三鷹にて）

4.1 仕様の確定

以下の設計パラメータを紙 1 枚にまとめておく（産技研に持参）：

設計仕様書（持参用）

- **基板**：AT-cut 水晶ブランク、研磨済み、50 μm 厚、10×10 mm
  - 最終目標は 47.5 μm 厚。50 μm で購入し、スパッタ前に段差計で実測。±5 μm 以内なら許容
- **Bragg スタック**：Mo(50 nm) / AlN(50 nm) を交互に 5 ペア = 全厚 500 nm
  - 目的：20 MHz 帯（3 倍音 = 60 MHz）の音響 Bragg 反射
  - Mo：音響インピーダンス 65 MRayl（高）
  - AlN：音響インピーダンス 34 MRayl（低）
  - 高/低の交互積層 → 3 倍音の定在波を反射
- **電極**：Au 100 nm（上面・底面）
- **接合**：Au-Au thermocompression @ 300°C, 10 MPa
  - 代替案：エポキシ接着（精度は下がるが簡単）
- **ダイシング**：5×5 mm 角に切り出し

4.2 材料の発注

1. **水晶ブランク**（最重要、納期 2–3 週間）
   - MTI Corporation: `https://www.mtixtl.com` → AT-cut quartz wafer, 50 μm, 10×10 mm
   - 国内：信光社に問い合わせ
   - 10 枚セットで購入（歩留まりを考慮）
2. **スパッタターゲット**（納期 1–2 週間）
   - Nilaco: Mo ターゲット (2” ϕ)、AlN ターゲット (2” ϕ)、Au ターゲット
   - 高純度化学研究所も選択肢
3. **その他**（Amazon / 秋月で即日–1 週間）
   - nanoVNA V2 Plus4, Stycast 1266, タングステン板, SMA ケーブル

4.3 産技研への技術相談予約

1. 産技研 HP → 「技術相談」→ 「微細加工・薄膜」で予約
2. 相談内容の概要：

   「50 μm 厚の AT-cut 水晶ブランク上に、Mo/AlN の多層膜（各 50 nm、5 ペア）をマグネトロンスパッタで成膜したい。成膜後、3 枚の水晶を Au-Au thermocompression で接合し、ダイシングで 5 mm 角に切り出したい。水晶が割れないための条件（基板温度、成膜レート、ハンドリング）を相談したい。」
3. 設計仕様書を事前にメール添付

5 Phase 2：初回訪問（技術相談 + ライセンス講習）

5.1 技術相談（1–2 時間）

担当エンジニアに以下を確認：

1. **スパッタ条件：**
   - Mo：DC スパッタ or RF スパッタ？パワー？Ar ガス圧？
   - AlN：RF スパッタ（反応性）。N_2 分圧？基板温度？
   - 50 μm 水晶が割れない最大基板温度は？（通常 200°C 以下を推奨）
   - 成膜レート → 50 nm 成膜に何分かかるか
2. **接合方法：**
   - フリップチップボンダで Au-Au thermocompression が可能か？
   - 必要な Au バンプの仕様（厚さ、配置）
   - 水晶の位置合わせ精度は？（$L/3$ の位置を $\pm 5\,\mu$m 以内に）
   - 代替案：UV 硬化エポキシでの接着は？
3. **ダイシング：**
   - 積層水晶（計 143 μm 厚）のダイシングは可能か？
   - ブレード種類、送り速度、冷却水の影響

5.2 ライセンス講習

以下の装置のライセンスを取得する（各装置 1–3 時間）：

装置	型番	用途
マグネトロンスパッタ	S9241	Mo, AlN, Au 成膜
薄膜段差計	S9291	膜厚の確認
フリップチップボンダ	S9113	3 枚の水晶の接合
ダイシングソー	S9221	チップの切り出し

所要時間：1 日（午前に相談、午後に講習 2–3 台分）。残りの装置は 2 回目の訪問で講習。

6 Phase 3：製作本番（クリーンルーム作業）

作業フロー（1–2 日間）

1. 成膜（スパッタ）：4–6 時間
2. 膜厚確認（段差計）：1 時間
3. 接合（フリップチップ or エポキシ）：2–3 時間
4. ダイシング：1–2 時間

合計：8–12 時間（1–2 日間の訪問）

6.1 Step 1：Bragg スタックの成膜

1. 水晶ブランクをスパッタ装置のホルダーにセット
   - 50 μm の水晶は非常に割れやすい。ピンセットで端を持ち、ホルダーに**静かに**載せる
   - 基板加熱は OFF（室温成膜）。熱応力で割れるリスクを避ける
2. Mo を 50 nm 成膜

- DC スパッタ、Ar 0.5 Pa、パワー 100–200 W（エンジニアの指示に従う）
- 成膜レート ~5 nm/min → 約 10 分

3. ターゲットを AlN に交換、AlN を 50 nm 成膜
   - RF スパッタ、Ar + N_2 混合ガス
   - 成膜レート ~3 nm/min → 約 17 分
4. Mo → AlN → Mo → AlN → Mo の順に 5 ペア繰り返す
   - 合計 10 層、各 50 nm = 全厚 500 nm
   - 所要時間：約 2.5 時間/ブランク
5. **3 枚**のブランクに対して片面ずつ成膜
   - ブランク #1：片面に Bragg + 裏面に Au 電極
   - ブランク #2：両面に Bragg
   - ブランク #3：片面に Bragg + 裏面に Au 電極

注意：水晶の取り扱い

50 μm 水晶は**紙より薄い**。

- 必ずプラスチックピンセット（帯電防止）を使う
- 吸着ペン（真空ピンセット）があれば最良
- 搬送はゲルパック（粘着シート付きケース）に載せて行う
- 落とした時点でほぼ確実に割れる。予備を多めに用意

6.2 Step 2：膜厚確認

1. 各ブランクの Bragg 面を薄膜段差計（S9291）で測定
2. 全厚 500 nm ± 50 nm 以内なら OK
3. 1 層あたり 50 nm ± 10 nm を目標
4. 大きくずれている場合はスパッタ条件を調整して再成膜

6.3 Step 3：3 枚の接合

Option A：Au-Au thermocompression（推奨）

1. ブランク #1 の Bragg 面に Au バンプ（5 μm 厚）をスパッタ
   - パターニングが必要な場合はメタルマスクを使用
   - パターニング不要なら全面 Au 成膜でも可
2. フリップチップボンダにブランク #1（Bragg 面上）をセット
3. ブランク #2 の下面 Bragg を #1 の Au バンプに位置合わせ
4. 300°C、10 MPa で 30 分加圧 → Au-Au 接合
5. 同様に、#2 の上面 Bragg と #3 の下面 Bragg を接合

Option B：UV 硬化エポキシ接着（簡易版）

1. Bragg 面に極薄の UV 硬化エポキシを塗布（スピンコート or ディップ）
2. 2 枚を重ねて位置合わせ
3. UV 照射で硬化（数分）
4. 繰り返して 3 枚を積層
5. **注意**：エポキシ層の厚さが Bragg 機能に影響する。10 μm 以下が望ましいが、制御が難しい

6.4 Step 4：ダイシング

1. 接合済みの積層水晶をダイシングテープに固定
2. ダイシングソーで 5×5 mm 角に切り出し
3. 送り速度は低め（0.5 mm/s 以下）—水晶は脆い
4. 1 枚の積層ウェハ（10×10 mm）から 4 チップ取れる
5. 最低 3 チップ確保（測定用 2 + 予備 1）

7 Phase 4：測定（三鷹の自宅にて）

7.1 サンプルの準備

3 種類のサンプルを用意する：

1. **サンプル A（DD 対照）**：市販の水晶振動子（HC-49S パッケージ、20 MHz）をそのまま使用。両面が電極で固定 → DD 境界条件
2. **サンプル B（DN, $p = 2$ ミュート）**：HC-49S から水晶ブランクを取り出し、片面のみタングステン板に接着。上面は空気に露出 → DN 境界条件
3. **サンプル C（DN+Bragg, $p = 2, 3$ ミュート）**：産技研で作った積層チップ。底面をタングステン板に接着。上面は自由端 → DN + Bragg

7.2 Step 1：共振スペクトルの確認

1. nanoVNA を各サンプルに接続（SMA ケーブル → プローブ）
2. S_{21} パラメータを 1–200 MHz でスイープ
3. 基本波（∼20 MHz）と倍音のピークを記録
4. **確認事項**：
   - サンプル B：偶数倍音（40, 80, 120 MHz...）が消えているか？→ $p = 2$ ミュートの確認
   - サンプル C：偶数倍音 AND 3 の倍数の倍音（60, 180 MHz...）が消えているか？→ $p = 3$ ミュートの確認

最初のチェックポイント

サンプル C で 3 の倍数の倍音が消えていなければ、Bragg スタックが機能していない。産技研に戻って膜厚と接合状態を確認し、改善する。
逆にこれが確認できれば、$p = 2, 3$ のミュートが物理的に動作している証拠。ここまでは音響学であり、WB 理論とは独立に成立する。

7.3 Step 2：温度応答差分法

1. 恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ素子）にサンプルを設置
2. 25°C → 35°C に昇温しながら共振周波数を 1 秒間隔で記録
   - nanoVNA の連続スイープ機能を使用
   - Python スクリプトで自動記録すると楽（pyserial + nanovna-saver）
3. 各サンプルの周波数ドリフトを測定：
   - $\Delta f_{\mathrm{A}}(T)$：DD（全モード）
   - $\Delta f_{\mathrm{B}}(T)$：DN（$p = 2$ ミュート）
   - $\Delta f_{\mathrm{C}}(T)$：DN+Bragg（$p = 2, 3$ ミュート）
4. 差分を計算：

$$\delta f_{\mathrm{B}} = \Delta f_{\mathrm{B}} - \Delta f_{\mathrm{A}} \tag{1}$$
$$\delta f_{\mathrm{C}} = \Delta f_{\mathrm{C}} - \Delta f_{\mathrm{A}} \tag{2}$$

5. **比を算出：**

$$\boxed{R = \frac{|\delta f_{\mathrm{C}}|}{|\delta f_{\mathrm{A}}|}} \tag{3}$$

7.4 Step 3：繰り返しと統計処理

1. 昇温・降温サイクルを各サンプルで最低 5 回繰り返す
2. R の平均値と標準偏差を算出
3. $R > 10$ なら 182 側（ゼータ正則化）を強く支持
4. $R < 1$ なら 1/3 側（カットオフ正則化）を支持
5. $1 < R < 10$ なら Bragg の品質改善が必要

8 タイムライン

期間	作業	コスト	場所
Week 1–2	材料発注、設計仕様書作成	¥84,000	自宅
Week 2	産技研に技術相談予約	¥0	電話/Web
Week 3	初回訪問（相談 + 講習）	¥5,000	産技研
Week 4	nanoVNA 着、恒温槽組立	¥28,500	自宅
Week 5–6	製作本番（成膜 + 接合 + ダイシング）	¥31,000	産技研
Week 7	配線、共振スペクトル確認	¥0	自宅
Week 8	温度応答測定 × 5 サイクル	¥0	自宅
Week 9	データ解析、R の算出	¥0	自宅
合計		**¥148,500**	**約 2 ヶ月**

9 失敗した場合のトラブルシューティング

症状	原因	対処
水晶がスパッタ中に割れた	基板加熱 or 応力	室温成膜に切替。成膜レートを下げる
3 倍音が消えない	Bragg 反射率不足	Mo/AlN の膜厚を増やす（50→80 nm）、ペア数を増やす（5→7）
δf がゼロ	カシミール信号が nanoVNA の分解能以下	温度範囲を広げる（20→40°C）。より安定な周波数カウンタを使う
R が 1–10 の中間値	Bragg 不完全 or 接合界面での漏れ	接合方法を改善。Option A（thermocompression）に切替
サンプル B で偶数倍音が消えない	DN 境界条件が不完全	接着面を研磨。エポキシの塗布を均一にする

10 チェックリスト

- ☐ 設計仕様書を作成
- ☐ MTI / 信光社に水晶ブランクを発注
- ☐ Nilaco に Mo, AlN, Au ターゲットを発注
- ☐ Amazon で nanoVNA, Stycast, タングステン板を発注
- ☐ 産技研に技術相談を予約
- ☐ 初回訪問：技術相談完了
- ☐ ライセンス講習完了（スパッタ、段差計、ボンダ、ダイサー）
- ☐ 製作訪問：Mo/AlN Bragg 成膜完了
- ☐ 薄膜段差計で膜厚確認（500 nm ± 50 nm）
- ☐ 3 枚接合完了
- ☐ ダイシング完了（5×5 mm × 3 チップ以上）
- ☐ 自宅：サンプル A, B, C の配線完了
- ☐ nanoVNA で共振スペクトル確認
- ☐ サンプル B：偶数倍音が消えていることを確認
- ☐ サンプル C：3 の倍数の倍音も消えていることを確認
- ☐ 温度応答測定（5 サイクル以上）
- ☐ $R = |\delta f_C|/|\delta f_A|$ を算出
- ☐ $R > 10$ or $R < 1 \rightarrow$ 判定
- ☐ 結果を論文にまとめて arXiv に投稿

11　この実験の意味（再確認）

$R = 182$ **が出た場合：**
Euler 積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ が物理的に機能することの**世界初の実験的証拠**。
これは以下を意味する：

1. 素数は真空エネルギーの独立自由度として物理的に「存在する」
2. 「時空は素数でラベルされたボソンガス」という描像が正しい
3. WB 理論の算術的基盤（$K = \zeta$）が実験的に支持される
4. Berry 位相による反重力（$G_{\text{eff}} = -G$）の前提条件が成立

$R = 1/3$ **が出た場合：**
Euler 積は数学的のみ。WB 理論の反重力部分は棄却。ただし $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の予測は独立に生存（Euclid 2028 で検証）。
どちらの結果も、物理学にとって重要な発見。